

Lớp: IT003.R17

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Thời gian thực hiện: 01/10 – 10/10/2026

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bảo Tiên Phát – MSSV: 25521363

Nội dung báo cáo:

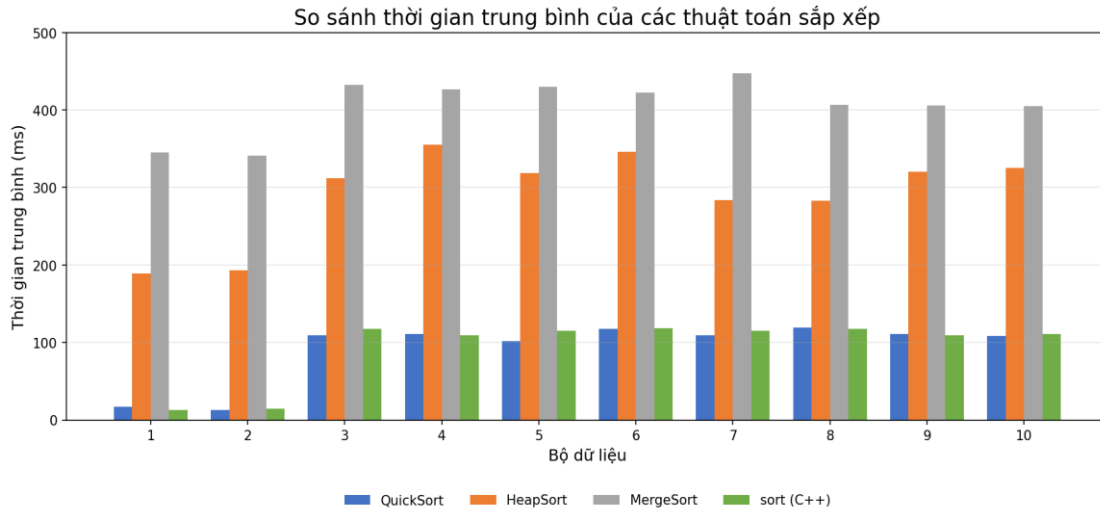
1. Kết quả thử nghiệm

1.1. Bảng thời gian thực hiện

Dữ liệu	Thời gian thực hiện (ms)			
	QuickSort	HeapSort	MergeSort	sort (C++)
1 (tăng)	17.333	188.667	345.000	12.667
2 (giảm)	13.333	193.333	340.667	14.667
3 (ngẫu nhiên)	109.333	312.333	432.333	117.667
4 (ngẫu nhiên)	111.333	355.000	427.000	109.333
5 (ngẫu nhiên)	102.000	318.333	430.333	115.333
6 (ngẫu nhiên)	118.000	345.667	422.667	118.667
7 (ngẫu nhiên)	109.667	284.000	447.333	115.333
8 (ngẫu nhiên)	119.333	282.667	406.667	117.333
9 (ngẫu nhiên)	111.000	320.667	405.667	109.000
10 (ngẫu nhiên)	108.333	325.333	404.667	111.000
Trung bình	91.967	292.600	406.233	94.100

Bảng 1. Thời gian thực hiện trung bình của bốn thuật toán sau 3 lần chạy.

1.2. Biểu đồ cột thời gian thực hiện



Hình 1. So sánh thời gian trung bình trên 10 bộ dữ liệu.

1.3. Nhận xét kết quả

- Cả bốn chương trình đều sắp xếp đúng 10 bộ dữ liệu gồm 1.000.000 số thực.
- Mỗi chương trình được biên dịch bằng tùy chọn /O2 và chạy 3 lần. Thời gian sắp xếp được đo trong hàm main bằng clock(); thời gian tạo dữ liệu không được tính.
- Trên hai dãy đã có thứ tự, QuickSort và sort của C++ chạy nhanh hơn rõ rệt so với trên các dãy ngẫu nhiên.
- Với 8 dãy ngẫu nhiên, QuickSort dao động từ 102.000 đến 119.333 ms, còn sort của C++ dao động từ 109.000 đến 118.667 ms.
- HeapSort có thời gian trung bình từ 282.667 đến 355.000 ms trên các dãy ngẫu nhiên. MergeSort dao động từ 404.667 đến 447.333 ms và chậm nhất trong thử nghiệm này.
- Thời gian trung bình của QuickSort, HeapSort, MergeSort và sort (C++) lần lượt là 91.967, 292.600, 406.233 và 94.100 ms.

2. Kết luận

Qua thử nghiệm, QuickSort có thời gian trung bình thấp nhất là 91.967 ms, gần với hàm sort của C++ là 94.100 ms. HeapSort mất nhiều thời gian hơn, còn MergeSort có thời gian trung bình cao nhất. Kết quả cũng cho thấy dữ liệu đã có thứ tự được QuickSort và sort của C++ xử lý nhanh hơn nhiều so với dữ liệu ngẫu nhiên.

3. Thông tin chi tiết – GitHub

Repository công khai: github.com/phatnbt/sorting-algorithm-benchmark

- Báo cáo: report/Sorting_Report_25521363_Final.pdf
- Mã nguồn: quick_sort.cpp, heap_sort.cpp, merge_sort.cpp và cpp_sort.cpp
- Dữ liệu thử nghiệm: [data/](#) và [results.csv](#)